

D. Learning to Paint

<https://codeforces.com/contest/1942/problem/D>

Treść

- Wyobrażamy sobie ciąg długości n ($1 \leq n \leq 10^3$), kolorujemy spójne jego przedziały, tak, by nie sąsiadowały bezpośrednio ze sobą.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Pokolorowanie przedziału $[l, r]$ dodaje do wyniku wartość $a_{l,r}$.
- Chcemy znaleźć k ($1 \leq k \leq \min(2^n, 5 \cdot 10^3)$) największych możliwych do uzyskania w ten sposób wyników.

Test przykładowy

3 8
2 4 3
1 3
5

n k
a[1][1] a[1][2] a[1][3]
a[2][2] a[2][3]
a[3][3]

1	2	3	7
1	2	3	5
1	2	3	4
1	2	3	3
1	2	3	3
1	2	3	2
1	2	3	1
1	2	3	0

Podzadanie #1

- Co gdyby $k = 1$?
- Wtedy narzuca się dp :

$$dp[i] = \max_{j \leq i} (dp[j-2] + a[j][i]) \leftarrow \text{dodajemy nowy przedział } [j, i]$$
$$dp[i] = \max(dp[i], dp[i-1]) \leftarrow \text{lub nie}$$

- $\mathcal{O}(n^2)$

Podzadanie #2

- Co gdyby $k \geq 1$, ale n, k są bardzo małe?
- Możemy w każdym $dp[i]$ trzymać k najlepszych odpowiedzi.
- Przechodzimy po j jak w poprzednim zadaniu, rozważamy wszystkie wyniki i wybieramy k najlepszych.
- $\mathcal{O}(n^2 k \cdot \log_2 n)$ (log z sortowania)

Pełne rozwiązanie

- Zamiast zawsze patrzeć na wszystkie wartości trzymane w poprzednich $dp[j]$, chcemy robić coś szybszego.
- I tak musimy patrzeć na cały poprzedni prefiks, bo inaczej mielibyśmy za mało informacji. Więc może zamiast wszystkich k wartości, patrzmy tylko na najlepszą?
- I gdy bierzemy najlepszą wartość $dp[j]$, to patrzmy na pozostałe i drugą najlepszą z $dp[j]$.

Pełne rozwiązanie

- Powtarzamy taki wybór k razy dla danego i .
- Chcemy trzymać najlepszą możliwą wartość do wzięcia z każdego $dp[j]$. Możemy użyć kolejki priorytetowej.
- $\mathcal{O}((n^2 + nk) \cdot \log_2 n)$